

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
FAKULTET INFORMATIKE

DAVID TARČUKI

IZRADA WEB APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE PADEL
KLUBOVIMA, REZERVACIJAMA I TURNIRIMA

ZAVRŠNI RAD

Pula, rujan, 2026. godine

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
FAKULTET INFORMATIKE

DAVID TARČUKI

IZRADA WEB APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE PADEL
KLUBOVIMA, REZERVACIJAMA I TURNIRIMA

ZAVRŠNI RAD

JMBAG: 0303107201, redoviti student
Studijski smjer: Informatika

Kolegij: BAZE PODATAKA
Znanstveno područje : Društvene znanosti
Znanstveno polje : Informacijske i komunikacijske znanosti
Znanstvena grana : Informacijski sustavi i informatologija

Mentor: Goran Oreški

Pula, rujan, 2026. godine

Sažetak

U ovom je radu prikazan razvoj web aplikacije Padelko namijenjene upravljanju padel klubovima, terenima, rezervacijama, turnirima, rang-listom te oglasima za padel opremu. Motivacija za izradu proizlazi iz brzog širenja padela kao sporta i istovremenog nedostatka jednostavnog alata kojim bi manji klubovi objedinili poslovne procese koji se u praksi još uvijek vode telefonskim pozivima, porukama i tabličnim dokumentima.

Aplikacija je izrađena u razvojnom okruženju Oracle APEX uz Oracle bazu podataka, a poslovna logika implementirana je jezicima SQL i PL/SQL. Sustav omogućuje registraciju i prijavu korisnika, pregled i pretragu klubova, rezervaciju slobodnih termina uz automatsku provjeru preklapanja, evidenciju odigranih mečeva i vođenje rang-liste, objavu turnira i prijavu parova te razmjenu poruka između kupca i prodavatelja unutar modula trgovine. Posebna je pažnja posvećena autorizaciji: sustav razlikuje tri uloge, pri čemu administrator kluba upravlja isključivo podacima vlastitog kluba, a glavni administrator cjelokupnim sustavom. Prava se provjeravaju i deklarativno, kroz APEX autorizacijske sheme, i programski, unutar PL/SQL procesa, čime se sprječava neovlaštena izmjena podataka ručnom izmjenom URL-a. Provedeno je funkcionalno testiranje kojim su potvrđeni ključni scenariji rada i pravila pristupa.

Ključne riječi : Oracle APEX, Oracle Database, PL/SQL, padel, rezervacije, turniri, web aplikacija, baza podataka

Abstract

This paper presents the development of Padelko, a web application for managing padel clubs, courts, reservations, tournaments, player rankings and equipment advertisements. The motivation stems from the rapid growth of padel as a sport and the lack of a simple tool that would allow smaller clubs to consolidate business processes still commonly handled through phone calls, messages and spreadsheets.

The application was developed in the Oracle APEX environment on top of an Oracle Database, with business logic implemented in SQL and PL/SQL. The system supports user registration and login, browsing and searching clubs, booking available time slots with automatic overlap detection, recording match results and maintaining a ranking list, publishing tournaments and registering pairs, as well as messaging between buyers and sellers within the marketplace module. Particular attention was paid to authorization: the system distinguishes three roles, where a club administrator manages only the data of their own club, while the main administrator manages the entire system. Permissions are enforced both declaratively, through APEX authorization schemes, and programmatically, within PL/SQL processes, which prevents unauthorized data modification through manual URL manipulation. Functional testing was carried out to verify the key workflows and access rules.

Keywords : Oracle APEX, Oracle Database, PL/SQL, padel, reservations, tournaments, web application, database

Sadržaj

1	Uvod	1
2	Tehnologije korištene u izradi sustava	2
2.1	Oracle APEX	2
2.2	Oracle Database, SQL i PL/SQL	2
2.3	HTML, CSS i JavaScript	3
3	Analiza zahtjeva	4
3.1	Dionici i korisničke uloge	4
3.2	Funkcionalni zahtjevi	4
3.3	Nefunkcionalni zahtjevi	4
3.4	Opis glavnog scenarija uporabe	4
4	Projektiranje baze podataka	6
4.1	Model podataka	6
4.2	Ograničenja integriteta	6
4.3	Definicija tablica	7
4.4	Indeksi	10
5	Implementacija aplikacije Padelko	11
5.1	Struktura aplikacije i navigacija	11
5.2	Modul klubova	12
5.3	Tereni i rezervacije	14
5.4	Mečevi i rang-lista	15
5.5	Turniri	16
5.6	Modul trgovine	17
5.7	Administracija	20
6	Sigurnost i autorizacija	21
6.1	Autentifikacija korisnika	21
6.2	Autorizacijske sheme	22
6.3	Provjera ovlasti u poslovnoj logici	22
6.4	Zaštita od umetanja SQL koda	23
7	Testiranje aplikacije	24
8	Ograničenja i buduće nadogradnje	26
9	Zaključak	27
	Literatura	28
	Popis slika	29
	Popis tablica	30

1 Uvod

Padel je sport koji posljednjih godina bilježi izrazit rast broja igrača i novootvorenih terena. Rast broja korisnika istovremeno povećava i administrativno opterećenje klubova. Klub mora voditi evidenciju o terenima i njihovoj zauzetosti, dogovarati termine s igračima, organizirati turnire i pratiti rezultate, a sve se to u manjim klubovima često obavlja telefonskim pozivima, porukama u aplikacijama za razmjenu poruka i tabličnim dokumentima.

Takav način rada ima nekoliko konkretnih nedostataka. Podaci su raspršeni na više mjesta i nisu dostupni svim zaposlenicima kluba istovremeno, zbog čega dolazi do dvostrukih rezervacija istog termina. Igrač nema uvid u stvarnu popunjenost terena prije nego što kontaktira klub. Rezultati odigranih mečeva i poredak igrača vode se neformalno, pa je rang-lista rijetko ažurna. Naposljetku, kupoprodaja rabljene opreme odvija se izvan kluba, na općim oglasnicima, bez veze s lokalnom zajednicom igrača.

Cilj je ovog rada izraditi web aplikaciju *Padelko* koja navedene procese objedinjuje u jedinstven sustav dostupan kroz web preglednik. Aplikacija treba omogućiti korisniku da pronade klub, pregleda raspored terena, rezervira slobodan termin, prati rang-listu, prijavi se na turnir te objavi ili pretraži oglas za opremu. Klubu treba omogućiti upravljanje vlastitim terenima, rezervacijama i turnirima, a pritom osigurati da administrator jednog kluba ni na koji način ne može mijenjati podatke drugog kluba.

Za izradu je odabrano razvojno okruženje Oracle APEX. Razlog odabira je činjenica da se radi o podatkovno orijentiranoj aplikaciji u kojoj su integritet podataka i pravila pristupa važniji od složenih vizualnih efekata. APEX omogućuje da se poslovna pravila implementiraju blizu podataka, u samoj bazi, korištenjem jezika SQL i PL/SQL [1].

Rad je podijeljen na devet poglavlja. Nakon uvoda, u drugom se poglavlju opisuju korištene tehnologije. Treće poglavlje donosi analizu zahtjeva, popis korisničkih uloga te funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva. Četvrto poglavlje opisuje projektiranje baze podataka, model podataka i ograničenja integriteta. Peto poglavlje opisuje implementaciju pojedinih modula aplikacije uz prikaz ključnih isječaka koda. Šesto poglavlje posvećeno je sigurnosti i autorizaciji, a sedmo provedenom testiranju. U osmom se poglavlju navode ograničenja trenutne verzije i prijedlozi budućih nadogradnji, dok deveto poglavlje donosi zaključak.

2 Tehnologije korištene u izradi sustava

2.1 Oracle APEX

Oracle Application Express (APEX) razvojno je okruženje za brzu izradu podatkovno orijentiranih web aplikacija koje se u cijelosti izvode nad Oracle bazom podataka [2]. Aplikacija se ne prevodi u zaseban izvršni kod, nego se njezina definicija pohranjuje u metapodatkovnim tablicama baze. Kada korisnik zatraži stranicu, APEX iz tih metapodataka generira HTML koji se isporučuje pregledniku. Posrednik između preglednika i baze je Oracle REST Data Services (ORDS), koji prima HTTP zahtjeve i prosljeđuje ih bazi.

Za ovaj rad bitna su četiri gradivna elementa APEX aplikacije:

- **Stranice i regije** – stranica je osnovna jedinica sučelja, a regija je njezin dio koji prikazuje podatke, primjerice izvještaj, kartice ili obrazac.
- **Stavke** (*items*) – polja koja drže vrijednosti, bilo na razini stranice (npr. P22_ID_TURNIRA) bilo na razini cijele aplikacije (npr. G_ULOGA).
- **Procesi i validacije** – PL/SQL blokovi koji se izvršavaju u određenoj fazi obrade stranice i provode poslovna pravila.
- **Sheme autentifikacije i autorizacije** – deklarativna pravila koja određuju tko se smije prijaviti i tko smije vidjeti odnosno pokrenuti pojedini element sučelja.

Prednost je takvog pristupa da je poslovna logika smještena uz same podatke, pa se ista pravila primjenjuju neovisno o tome s koje se stranice podaci mijenjaju. Nedostatak je čvrsta vezanost uz Oracle tehnologiju te ograničena sloboda pri oblikovanju sučelja izvan okvira ugrađene teme.

2.2 Oracle Database, SQL i PL/SQL

Oracle Database relacijski je sustav za upravljanje bazom podataka u kojem su pohranjeni svi podaci aplikacije. Jezik SQL koristi se za definiranje strukture podataka te za dohvat, unos, izmjenu i brisanje zapisa [3].

PL/SQL je proceduralno proširenje SQL-a koje omogućuje uporabu varijabli, uvjetnog grananja, petlji, iznimaka te grupiranje logike u procedure, funkcije i pakete [4]. U aplikaciji Padelko PL/SQL se koristi za registraciju i provjeru vjerojajnica korisnika, za provjeru preklapanja rezervacija, za automatsko generiranje terena kluba te za dodatnu provjeru ovlasti prije izmjene podataka.

Bitna posljedica odabira PL/SQL-a jest da se dio poslovnih pravila ne oslanja isključivo na sučelje. Pravilo koje je zapisano kao ograničenje nad tablicom ili kao provjera unutar procedure vrijedi i onda kada zahtjev stigne mimo predviđenog toka kroz sučelje.

2.3 HTML, CSS i JavaScript

Iako APEX generira najveći dio sučelja, u aplikaciji se koriste i standardne web tehnologije. HTML i CSS koriste se za prilagodbu izgleda kartica klubova te prikaza dnevnog rasporeda terena. JavaScript se koristi za dinamičke akcije, osvježavanje pojedinih regija bez ponovnog učitavanja cijele stranice te otvaranje modalnih dijaloga, primjerice obrasca za rezervaciju.

3 Analiza zahtjeva

3.1 Dionici i korisničke uloge

Analizom poslovanja padel kluba prepoznata su tri tipa dionika koji se u sustavu preslikavaju u tri korisničke uloge. Igrač koristi aplikaciju kako bi pronašao termin i pratio natjecanja. Osoba zadužena za rad kluba, najčešće voditelj ili recepcionar, upravlja terenima i turnirima svojeg kluba. Vlasnik odnosno održavatelj sustava upravlja svim klubovima i korisnicima. Uloge i pripadajuće ovlasti prikazane su u tablici 1.

Uloga	Opis ovlasti
KORISNIK	Pregledava klubove, terene i turnire, rezervira slobodne termine, prijavljuje se na turnire s partnerom, koristi modul trgovine i upravlja vlastitim oglasima.
ADMIN_KLUBA	Upravlja isključivo klubom kojemu je dodijeljen: njegovim terenima, rezervacijama i turnirima. Nema pristup podacima drugih klubova.
ADMIN	Glavni administrator sustava. Upravlja svim klubovima, korisnicima, terenima i turnirima te dodjeljuje ulogu administratora kluba.

Tablica 1: Korisničke uloge u sustavu Padelko

Podjela na uloge nije samo organizacijska, nego predstavlja i temeljno sigurnosno pravilo aplikacije. Korisnik s ulogom ADMIN_KLUBA u tablici korisnika ima postavljen atribut ID_KLUB, a sve njegove administrativne radnje ograničene su na klub s tim identifikatorom. Način provedbe tog ograničenja detaljno je opisan u poglavlju 6.

3.2 Funkcionalni zahtjevi

Funkcionalni zahtjevi opisuju što sustav mora omogućiti pojedinoj ulozi. Prikazani su u tablici 2, s oznakama koje se kasnije koriste pri opisu implementacije i pri testiranju.

3.3 Nefunkcionalni zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi opisuju svojstva sustava koja se ne odnose na pojedinu funkciju, nego na način rada aplikacije u cjelini. Navedeni su u tablici 3.

3.4 Opis glavnog scenarija uporabe

Središnji scenarij aplikacije jest rezervacija termina. Korisnik se prijavljuje u sustav, na početnoj stranici pretražuje klubove prema nazivu ili mjestu te odabire

Oznaka	Opis zahtjeva	Uloga
F-01	Registracija i prijava korisnika	Svi
F-02	Pregled i pretraga klubova po nazivu i mjestu	Svi
F-03	Dodavanje, izmjena i brisanje klubova	ADMIN
F-04	Upravljanje unutarnjim i vanjskim terenima	ADMIN, ADMIN_KLUBA
F-05	Rezervacija slobodnih termina bez preklapanja	KORISNIK
F-06	Evidencija mečeva i prikaz rang-liste	ADMIN, ADMIN_KLUBA
F-07	Dodavanje i pregled turnira te prijava na turnir	Svi
F-08	Objavljivanje, uređivanje i brisanje oglasa	KORISNIK
F-09	Slanje upita i poruka vezanih uz oglas	KORISNIK
F-10	Dodjeljivanje uloge administratora kluba	ADMIN

Tablica 2: Funkcionalni zahtjevi sustava

Oznaka	Opis zahtjeva
N-01	Sustav mora biti dostupan kroz web preglednik, bez instalacije dodatnog softvera
N-02	Sučelje mora biti prilagođeno računalima i mobilnim uređajima
N-03	Neovlašten korisnik ne smije mijenjati tuđe podatke ni izravnim pozivom stranice
N-04	Lozinke se pohranjuju isključivo kao hash vrijednosti sa salt vrijednošću
N-05	Sustav mora prikazati razumljivu poruku pri neispravnoj radnji
N-06	Model podataka mora koristiti primarne i strane ključeve te CHECK ograničenja

Tablica 3: Nefunkcionalni zahtjevi sustava

klub. Otvara se prikaz klubskih terena s rasporedom za odabrani datum, na kojem su vidljivi već zauzeti termini. Korisnik odabire slobodan termin i unosi vrijeme početka i završetka. Prije spremanja sustav provodi tri provjere: jesu li obavezna polja popunjena, je li vrijeme završetka nakon vremena početka te postoji li već rezervacija koja se s traženim intervalom preklapa. Tek ako su sve tri provjere zadovoljene, rezervacija se sprema i korisniku se prikazuje potvrda.

Uz taj scenarij, iz zahtjeva proizlaze još tri veće cjeline: natjecateljski dio, koji obuhvaća evidenciju mečeva, rang-listu i turnire; modul trgovine s oglasima i razmjenom poruka; te administrativni dio za upravljanje klubovima i dodjelu ovlasti.

4 Projektiranje baze podataka

4.1 Model podataka

Model podataka izveden je izravno iz funkcionalnih zahtjeva primjenom uobičajenog postupka relacijskog modeliranja [5]. Sastoji se od deset tablica čija je namjena opisana u tablici 4.

Tablica	Namjena
KORISNICI	Podaci korisnika, vjerodajnice za prijavu, uloga, osvojeni bodovi i pripadnost klubu
KLUBOVI	Naziv, adresa, mjesto, kontakt i broj terena padel kluba
TERENI	Tereni koji pripadaju pojedinom klubu, njihova vrsta i cijena sata
REZERVACIJE	Rezervirani termini na pojedinom terenu
MECEVI	Rezultati odigranih mečeva i sudionici para
TURNIRI	Podaci o turnirima i klubu koji ih organizira
PRIJAVE_TURNIRI	Prijave igrača i partnera na turnir
OGLASI	Oglasi za prodaju padel opreme
UPITI_OGLAS	Upiti kupaca vezani uz pojedini oglas
PORUKE_OGLAS	Poruke razmijenjene između kupca i prodavatelja

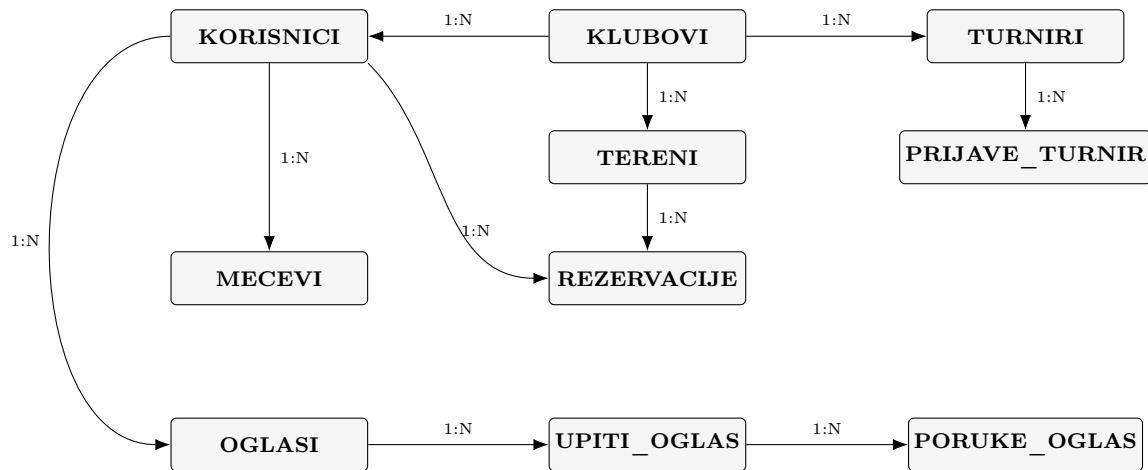
Tablica 4: Tablice baze podataka i njihova namjena

Odnosi među tablicama prikazani su na slici 1. Klub je središnja poslovna cjelina: jedan klub ima više terena i može organizirati više turnira, a korisniku se opcionalno može dodijeliti pripadnost klubu kada mu se dodjeljuje uloga administratora kluba. Rezervacija povezuje jedan teren i jednog korisnika, dok se prijava na turnir sastoji od igrača i, opcionalno, njegova partnera. Modul trgovine odvojen je lanac: korisnik objavljuje oglase, na oglas se veže upit pojedinog kupca, a unutar upita razmjenjuju se poruke.

4.2 Ograničenja integriteta

Ispravnost podataka osigurava se na razini baze, a ne isključivo kroz sučelje, čime se pravila zadržavaju neovisno o aplikaciji koja podatke mijenja [6]. Uz primarne i strane ključeve, koriste se i sljedeća ograničenja:

- **Jedinstvenost** – korisničko ime i adresa elektroničke pošte moraju biti jedinstveni, kao i naziv terena unutar jednog kluba.
- **CHECK ograničenja** – ograničavaju uloge na skup KORISNIK, ADMIN i ADMIN_KLUBA, vrstu terena na UNUTARNJI ili VANJSKI, status rezervacije na POTVRDENA ili OTKAZANA, a cijenu oglasa na nenegativnu vrijednost.



Slika 1: Pojednostavljeni prikaz odnosa među tablicama sustava Padelko

- **Vremenska ispravnost** – ograničenje `chk_rez_vrijeme` zahtijeva da je kraj termina nakon njegova početka, čime se neispravna rezervacija odbija i onda kada bi provjera u sučelju zakazala.
- **Ispravnost para** – ograničenje `chk_prijava_par` sprječava da igrač na turnir prijavi sam sebe kao partnera.

4.3 Definicija tablica

U nastavku su prikazane definicije najvažnijih tablica. Za generiranje primarnih ključeva koristi se klauzula `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`, čime se izbjegava ručno upravljanje sekvencama.

```

1 CREATE TABLE klubovi (
2     id_klub NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     naziv VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
4     adresa VARCHAR2(200),
5     mjesto VARCHAR2(100) NOT NULL,
6     telefon VARCHAR2(30),
7     email VARCHAR2(100),
8     aktivan CHAR(1) DEFAULT 'D' NOT NULL CHECK (aktivan IN ('D','N')),
9     broj_terena NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
10    broj_unutarnjih NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
11    broj_vanjskih NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
12    slika_url VARCHAR2(1000)
13 );
14
15 CREATE TABLE korisnici (
16     id_korisnika NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
17     korisnicko_ime VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE,
18     ime VARCHAR2(100) NOT NULL,
19     prezime VARCHAR2(100) NOT NULL,
20     email VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
21     telefon VARCHAR2(30),
22     lozinka_hash VARCHAR2(128) NOT NULL,
23     salt VARCHAR2(128) NOT NULL,
24     uloga VARCHAR2(20) DEFAULT 'KORISNIK' NOT NULL,
25     aktivan CHAR(1) DEFAULT 'D' NOT NULL,
26     zadnja_prijava DATE,
27     kreirano DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
28     bodovi NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
29     id_klub NUMBER,

```

```

30     CONSTRAINT chk_kor_uloga CHECK (uloga IN ('KORISNIK','ADMIN','ADMIN_KLUBA')),
31     CONSTRAINT chk_kor_aktivan CHECK (aktivan IN ('D','N')),
32     CONSTRAINT fk_korisnici_klub FOREIGN KEY (id_klub)
33         REFERENCES klubovi(id_klub)
34 );
35
36 CREATE TABLE tereni (
37     id_terena NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
38     klub_id NUMBER NOT NULL,
39     naziv VARCHAR2(100) NOT NULL,
40     vrsta VARCHAR2(20) NOT NULL,
41     cijena_sat NUMBER(10,2) DEFAULT 0 NOT NULL,
42     aktivan CHAR(1) DEFAULT 'D' NOT NULL,
43     CONSTRAINT uq_teren UNIQUE (klub_id, naziv),
44     CONSTRAINT chk_teren_vrsta CHECK (vrsta IN ('UNUTARNJI','VANJSKI')),
45     CONSTRAINT fk_tereni_klub FOREIGN KEY (klub_id) REFERENCES klubovi(id_klub)
46 );

```

Kod 1: Definicija tablica KLUBOVI, KORISNICI i TERENI

Tablica rezervacija sadrži vremenski interval te status kojim se rezervacija može otkazati bez fizičkog brisanja zapisa, čime se čuva povijest rada kluba.

```

1  CREATE TABLE rezervacije (
2      id_rezervacije NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3      teren_id NUMBER NOT NULL,
4      korisnik_id NUMBER NOT NULL,
5      pocetak DATE NOT NULL,
6      kraj DATE NOT NULL,
7      napomena VARCHAR2(500),
8      status VARCHAR2(20) DEFAULT 'POTVRDENA' NOT NULL,
9      kreirano DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
10     CONSTRAINT chk_rez_vrijeme CHECK (kraj > pocetak),
11     CONSTRAINT chk_rez_status CHECK (status IN ('POTVRDENA','OTKAZANA')),
12     CONSTRAINT fk_rez_teren FOREIGN KEY (teren_id) REFERENCES tereni(id_terena),
13     CONSTRAINT fk_rez_korisnik FOREIGN KEY (korisnik_id)
14         REFERENCES korisnici(id_korisnika)
15 );
16
17 CREATE TABLE mecevi (
18     id_meca NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
19     id_pobjednik1 NUMBER NOT NULL,
20     id_pobjednik2 NUMBER NOT NULL,
21     id_gubitnik1 NUMBER NOT NULL,
22     id_gubitnik2 NUMBER NOT NULL,
23     rezultat VARCHAR2(100) NOT NULL,
24     datum_meca DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
25     CONSTRAINT fk_mec_p1 FOREIGN KEY (id_pobjednik1) REFERENCES
26         korisnici(id_korisnika),
27     CONSTRAINT fk_mec_p2 FOREIGN KEY (id_pobjednik2) REFERENCES
28         korisnici(id_korisnika),
29     CONSTRAINT fk_mec_g1 FOREIGN KEY (id_gubitnik1) REFERENCES
30         korisnici(id_korisnika),
31     CONSTRAINT fk_mec_g2 FOREIGN KEY (id_gubitnik2) REFERENCES
32         korisnici(id_korisnika)
33 );

```

Kod 2: Definicija tablica REZERVACIJE i MECEVI

Natjecateljski dio sustava čine turniri i prijave, a modul trgovine oglasi, upiti i poruke.

```

1  CREATE TABLE turniri (
2      id_turnira NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3      id_klub NUMBER NOT NULL,
4      naziv VARCHAR2(200) NOT NULL,
5      opis VARCHAR2(4000),
6      lokacija VARCHAR2(200),
7      datum_turnira DATE NOT NULL,

```

```

8      max_parova NUMBER NOT NULL,
9      status VARCHAR2(20) DEFAULT 'NAJAVLJEN' NOT NULL,
10     slika VARCHAR2(1000),
11     CONSTRAINT chk_turnir_parovi CHECK (max_parova > 0),
12     CONSTRAINT fk_turniri_klub FOREIGN KEY (id_klub) REFERENCES klubovi(id_klub)
13 );
14
15 CREATE TABLE prijave_turnir (
16     id_prijave NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
17     id_turnira NUMBER NOT NULL,
18     id_igraca NUMBER NOT NULL,
19     id_partnera NUMBER,
20     datum_prijave DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
21     CONSTRAINT chk_prijava_par CHECK (id_partnera IS NULL OR id_igraca <>
22         id_partnera),
23     CONSTRAINT fk_prijava_turnir FOREIGN KEY (id_turnira) REFERENCES
24         turniri(id_turnira),
25     CONSTRAINT fk_prijava_igrac FOREIGN KEY (id_igraca) REFERENCES
26         korisnici(id_korisnika),
27     CONSTRAINT fk_prijava_partner FOREIGN KEY (id_partnera) REFERENCES
28         korisnici(id_korisnika)
29 );
30
31 CREATE TABLE oglasi (
32     id_oglasa NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
33     id_prodavatelja NUMBER NOT NULL,
34     naziv VARCHAR2(200) NOT NULL,
35     opis VARCHAR2(4000),
36     cijena NUMBER(10,2) NOT NULL CHECK (cijena >= 0),
37     kategorija VARCHAR2(20) NOT NULL,
38     stanje VARCHAR2(20) NOT NULL,
39     slika VARCHAR2(1000),
40     status VARCHAR2(20) DEFAULT 'AKTIVAN' NOT NULL,
41     datum_objave DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
42     CONSTRAINT chk_oglas_kategorija CHECK (kategorija IN
43         ('REKET','OBUCA','ODJECA','OSTALO')),
44     CONSTRAINT chk_oglas_stanje CHECK (stanje IN ('NOVO','KORISTENO')),
45     CONSTRAINT fk_oglas_prodavatelj FOREIGN KEY (id_prodavatelja)
46         REFERENCES korisnici(id_korisnika)
47 );
48
49 CREATE TABLE upiti_oglas (
50     id_upita NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
51     id_oglasa NUMBER NOT NULL,
52     id_kupca NUMBER NOT NULL,
53     datum_upita DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
54     CONSTRAINT uq_upit UNIQUE (id_oglasa, id_kupca),
55     CONSTRAINT fk_upit_oglas FOREIGN KEY (id_oglasa) REFERENCES
56         oglasi(id_oglasa),
57     CONSTRAINT fk_upit_kupac FOREIGN KEY (id_kupca) REFERENCES
58         korisnici(id_korisnika)
59 );
60
61 CREATE TABLE poruke_oglas (
62     id_poruke NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
63     id_upita NUMBER NOT NULL,
64     id_posiljatelja NUMBER NOT NULL,
65     poruka VARCHAR2(4000) NOT NULL,
66     datum_slanja DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
67     CONSTRAINT fk_poruka_upit FOREIGN KEY (id_upita) REFERENCES
68         upiti_oglas(id_upita),
69     CONSTRAINT fk_poruka_posiljatelj FOREIGN KEY (id_posiljatelja)
70         REFERENCES korisnici(id_korisnika)
71 );

```

Kod 3: Definicija tablica natjecateljskog modula i modula trgovine

4.4 Indeksi

Oracle automatski stvara indeks nad primarnim ključem, no za najčešće upite dodani su i sljedeći indeksi. Najvažniji je `ix_rez_teren_vrijeme`, jer se provjera preklapanja rezervacija izvršava pri svakom pokušaju rezervacije i pretražuje zapise po terenu i vremenskom intervalu.

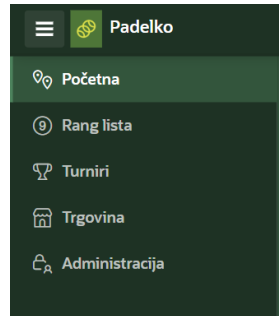
```
1 CREATE INDEX ix_rez_teren_vrijeme ON rezervacije(teren_id, pocetak, kraj);
2 CREATE INDEX ix_turniri_klub ON turniri(id_klub, datum_turnira);
3 CREATE INDEX ix_oglas_status ON oglasi(status, datum_objave);
4 CREATE INDEX ix_poruke_upit ON poruke_oglas(id_upita, datum_slanja);
```

Kod 4: Dodatni indeksi

5 Implementacija aplikacije Padelko

5.1 Struktura aplikacije i navigacija

Aplikacija je organizirana u pet funkcionalnih cjelina dostupnih iz bočnog izbornika prikazanog na slici 2: početna stranica s klubovima, rang-lista, turniri, trgovina i administracija. Stavke izbornika uvjetno su vidljive, pa običan korisnik ne vidi administrativnu stranicu.



Slika 2: Bočni navigacijski izbornik aplikacije

Sučelje je izvedeno nad APEX univerzalnom temom, uz prilagodbu boja u skladu s vizualnim identitetom padela. Aplikacija je konfigurirana i kao progresivna web aplikacija, pa je u zaglavlju dostupna opcija instalacije na uređaj, čime se ostvaruje zahtjev N-02 bez izrade zasebne mobilne aplikacije.

Kroz cijelu se aplikaciju koriste dvije aplikacijske stavke koje se popunjavaju pri prijavi: `G_KORISNIK_ID` s identifikatorom prijavljenog korisnika i `G_ULOGA` s njegovom ulogom. Njihova se vrijednost dohvaća pomoćnom funkcijom prikazanom u kodu 5, koja na temelju APEX korisničkog imena vraća identifikator zapisa iz tablice `KORISNICI`.

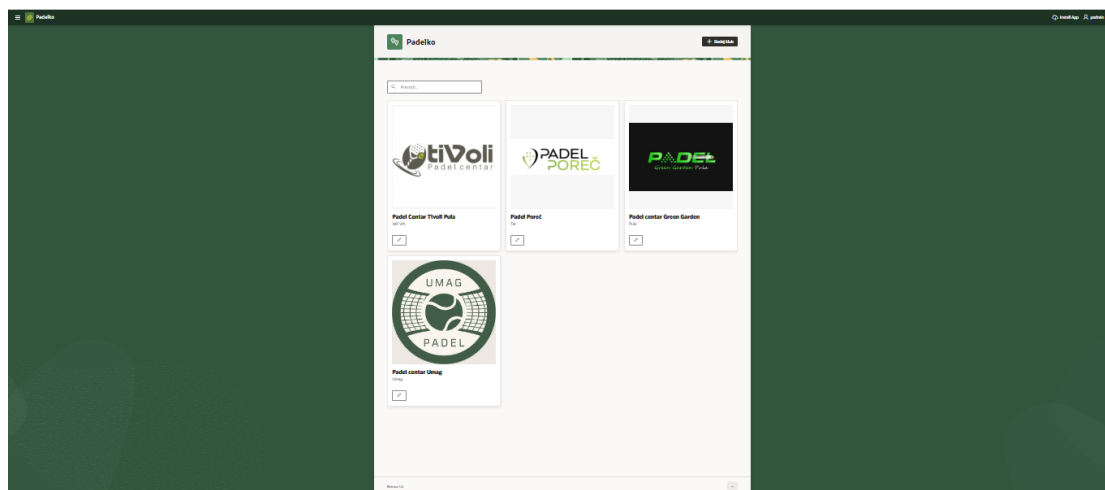
```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_trenutni_korisnik_id
2 RETURN NUMBER
3 IS
4     l_id NUMBER;
5 BEGIN
6     SELECT id_korisnika INTO l_id
7     FROM korisnici
8     WHERE LOWER(korisnicko_ime) = LOWER(v('APP_USER'))
9           AND aktivan = 'D';
10    RETURN l_id;
11 EXCEPTION
12     WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN NULL;
13 END;
14 /
```

Kod 5: Funkcija za dohvat identifikatora prijavljenog korisnika

Funkcija namjerno vraća `NULL` umjesto da propagira iznimku. Time se izbjegava rušenje stranice u slučaju da korisnički račun u međuvremenu bude deaktiviran, a pozivatelj sam odlučuje kako će takvu situaciju obraditi.

5.2 Modul klubova

Nakon prijave korisnika dočekuje početna stranica s popisom klubova prikazanim u obliku kartica (slika 3). Svaka kartica sadrži logotip kluba, naziv i mjesto, a polje za pretragu iznad popisa filtrira klubove prema nazivu i mjestu. Gumb za uređivanje na kartici te gumb *Dodaj klub* u zaglavlju prikazuju se samo korisnicima s odgovarajućim ovlastima.



Slika 3: Početna stranica s prikazom klubova

Unos novog kluba obavlja se kroz modalni obrazac prikazan na slici 4. Obrazac je podijeljen u tri cjeline: osnovni podaci i kontakt, broj terena te logotip kluba. Umjesto pojedinačnog unosa svakog terena, upisuje se samo broj vanjskih i broj unutarnjih terena.

The screenshot shows a modal form titled 'Dodaj klub' (Add club). The form is divided into three main sections. The first section contains input fields for 'Naziv' (Name), 'Adresa' (Address), 'Mjesto' (Location), 'Telefon' (Phone), and 'Email'. The second section is titled 'Broj terena' (Number of courts) and contains two input fields: 'Broj Vanjskih' (Number of outdoor) and 'Broj Unutarnjih' (Number of indoor). The third section is titled 'Logo kluba' (Club logo) and contains a file upload button labeled 'Učitaj logo' and a 'Spremi' (Save) button. The form is displayed over a background image of a tennis court.

Slika 4: Modalni obrazac za dodavanje kluba

Isti se obrazac koristi i pri uređivanju postojećeg kluba (slika 5), uz dodatni

gumb za brisanje. Glavni administrator može urediti bilo koji klub, dok administrator kluba pristupa isključivo obrascu vlastitog kluba.

Slika 5: Obrazac za uređivanje podataka kluba

Nakon spremanja kluba pokreće se procedura `sync_tereni`, prikazana u kodu 6. Procedura na temelju unesenog broja terena generira zapise u tablici `TERENI` s automatski dodijeljenim nazivima oblika *Vanjski teren 1*, *Vanjski teren 2* i tako redom. Korištenjem naredbe `MERGE` osigurano je da se pri ponovnom spremanju kluba postojeći tereni ne dupliciraju, jer se novi zapis umeće samo kada kombinacija kluba i naziva terena još ne postoji.

```

1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE sync_tereni(p_id_klub IN NUMBER) AS
2     l_unutarnjih NUMBER;
3     l_vanjskih NUMBER;
4 BEGIN
5     SELECT broj_unutarnjih, broj_vanjskih INTO l_unutarnjih, l_vanjskih
6     FROM klubovi WHERE id_klub = p_id_klub;
7
8     FOR i IN 1 .. l_unutarnjih LOOP
9         MERGE INTO tereni t
10        USING (SELECT p_id_klub klub_id, 'Unutarnji teren ' || i naziv FROM
11                dual) s
12        ON (t.klub_id = s.klub_id AND t.naziv = s.naziv)
13        WHEN NOT MATCHED THEN INSERT(klub_id, naziv, vrsta, cijena_sat, aktivan)
14        VALUES(s.klub_id, s.naziv, 'UNUTARNJI', 0, 'D');
15    END LOOP;
16
17    FOR i IN 1 .. l_vanjskih LOOP
18        MERGE INTO tereni t
19        USING (SELECT p_id_klub klub_id, 'Vanjski teren ' || i naziv FROM dual) s
20        ON (t.klub_id = s.klub_id AND t.naziv = s.naziv)
21        WHEN NOT MATCHED THEN INSERT(klub_id, naziv, vrsta, cijena_sat, aktivan)
22        VALUES(s.klub_id, s.naziv, 'VANJSKI', 0, 'D');
23    END LOOP;
24 END sync_tereni;
25 /

```

Kod 6: Procedura za automatsko generiranje terena kluba

5.3 Tereni i rezervacije

Odabirom kluba otvara se dnevni raspored njegovih terena, prikazan na slici 6. Raspored je izveden kao matrica u kojoj redci predstavljaju terene kluba, a stupci sate u rasponu od 8:00 do 22:00. Datum se bira poljem u zaglavlju, a promjenom datuma dinamička akcija osvježava prikaz bez ponovnog učitavanja stranice.

Slika 6: Dnevni raspored terena odabranog padel kluba

Stanje svakog termina prikazano je bojom, a značenje boja objašnjeno je legendom ispod rasporeda. Razlikuju se slobodan vanjski teren, slobodan unutarnji teren, zauzet termin, vlastita rezervacija prijavljenog korisnika te nedostupan termin. Nedostupnima se označavaju sati koji su na odabrani datum već prošli, čime se sprječava rezervacija termina u prošlosti. Time korisnik prije samog unosa ima potpun uvid u dostupnost, a vlastite rezervacije lako razlikuje od tuđih.

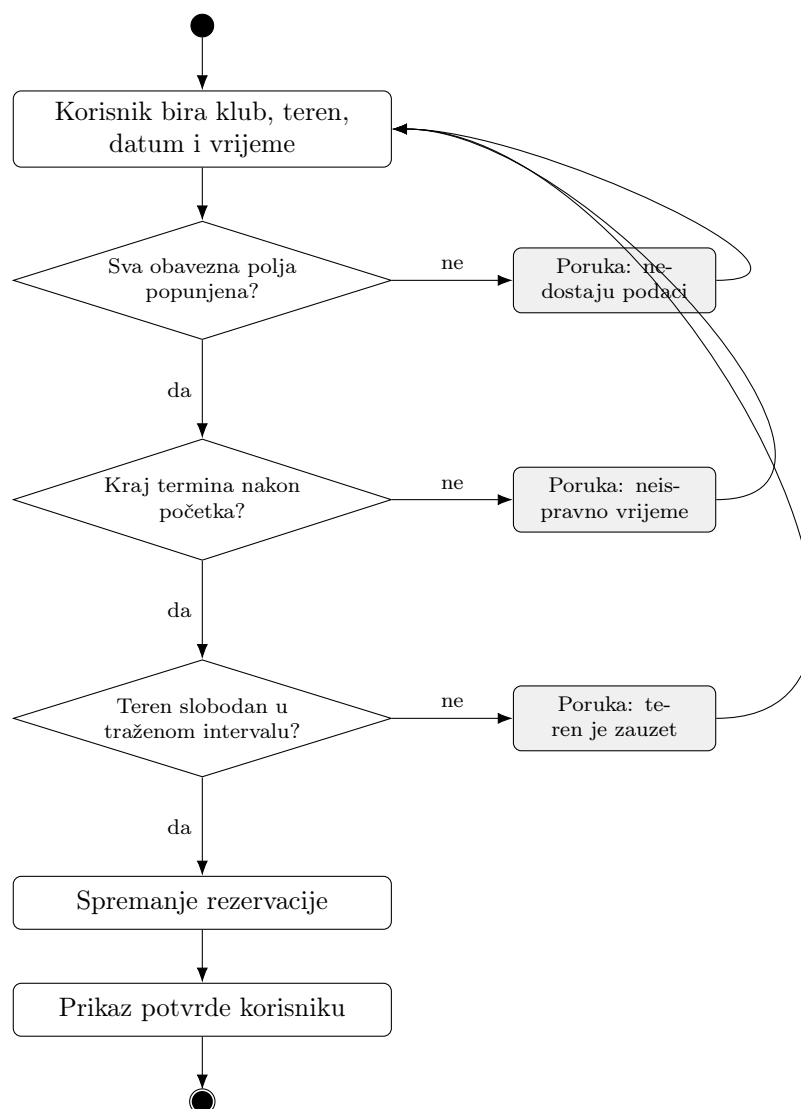
Odabirom slobodnog termina otvara se obrazac za rezervaciju s već popunjenim terenom, datumom i vremenom. Ključno poslovno pravilo modula jest da se dvije potvrđene rezervacije istog terena ne smiju vremenski preklapati. Provjera je izvedena upitom prikazanim u kodu 7.

```
1 SELECT COUNT(*)
2 FROM rezervacije
3 WHERE teren_id = :P_TEREN_ID
4    AND status <> 'OTKAZANA'
5    AND pocetak < :P_KRAJ
6    AND kraj > :P_PO CETAK;
```

Kod 7: Provjera preklapanja rezervacija

Uvjet se oslanja na standardno pravilo presjeka dvaju intervala: dva se intervala preklapaju ako i samo ako početak prvog prethodi kraju drugog i istovremeno kraj prvog slijedi nakon početka drugog. Takva formulacija ispravno prepoznaje sve slučajeve preklapanja, uključujući i onaj u kojem je novi termin u cijelosti sadržan unutar postojećeg, ali dopušta da jedan termin počinje točno u trenutku u kojem prethodni završava. Ako upit vrati vrijednost veću od nule, proces prekida spremanje i korisniku prikazuje poruku da je teren zauzet. Otkazane rezervacije isključene su iz provjere jer ne zauzimaju termin.

Cjelokupan tijek rezervacije, s redoslijedom provjera, prikazan je dijagramom aktivnosti na slici 7.



Slika 7: Dijagram aktivnosti postupka rezervacije termina

5.4 Mečevi i rang-lista

Rang-lista, prikazana na slici 8, izvedena je kao interaktivno izvješće s dva stupca: igračem i njegovim bodovima. Korištenje interaktivnog izvješća korisniku omogućuje pretragu po imenu te promjenu redoslijeda sortiranja bez dodatnog razvoja.

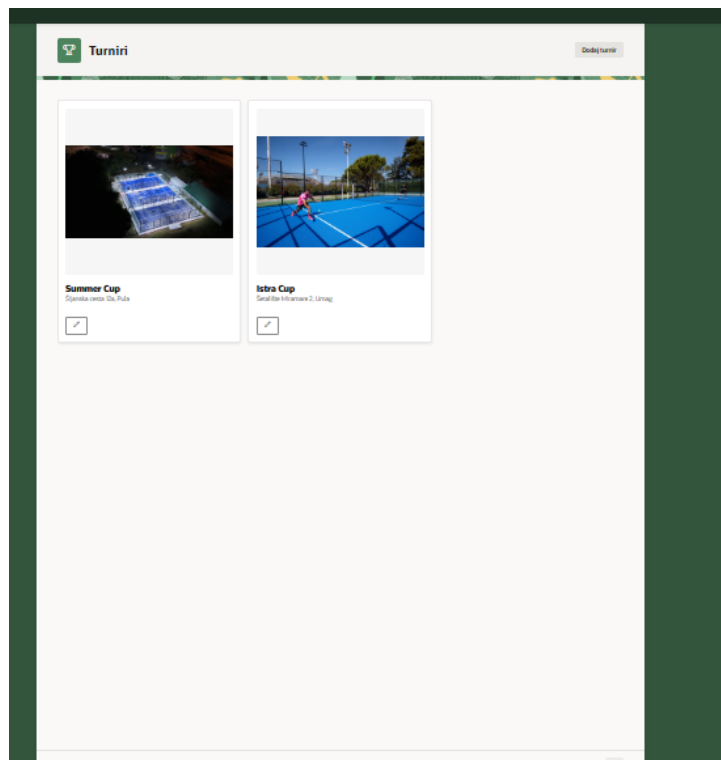
Bodovi se ne unose ručno, nego proizlaze iz evidentiranih mečeva. Administrator gumbom *Dodaj meč* unosi dva pobjednika, dva poražena igrača i rezultat, nakon čega se pobjednicima bodovi uvećavaju, a poraženima umanjuju. Zbog toga ukupan broj bodova može biti i negativan, što je vidljivo kod igrača na dnu ljestvice. Takav pristup znači da je poredak uvijek izveden iz stvarno odigranih susreta i da se ne može izmijeniti mimo evidencije mečeva.

igrac	Bodovi [1]
Ana Horvat	6
Luka Korac	3
Ivan Ivic	3
Test Koranik	0
testni koranik	-3
Marko Juric	-3
David Tarulki	-6
Mia Babil	-6

Slika 8: Rang-lista igrača

5.5 Turniri

Popis turnira dostupan je svim prijavljenim korisnicima i prikazan je karticama sa slikom, nazivom i lokacijom turnira (slika 9). Gumb *Dodaj turnir* vidljiv je samo administratorima.



Slika 9: Pregled objavljenih turnira

Obrazac za dodavanje turnira prikazan je na slici 10. Klub organizatora bira se iz padajuće liste, a unose se naziv, opis, lokacija, datum turnira, najveći dopušteni broj parova i slika. Za administratora kluba lista klubova ograničena je na njegov vlastiti klub, čime se već na razini sučelja sprječava organizacija turnira u tuđe ime.

Obrazac za uređivanje turnira (slika 11) dodatno sadrži i polje statusa, kojim

Slika 10: Obrazac za dodavanje turnira

se turnir označava kao najavljen, u tijeku ili završen.

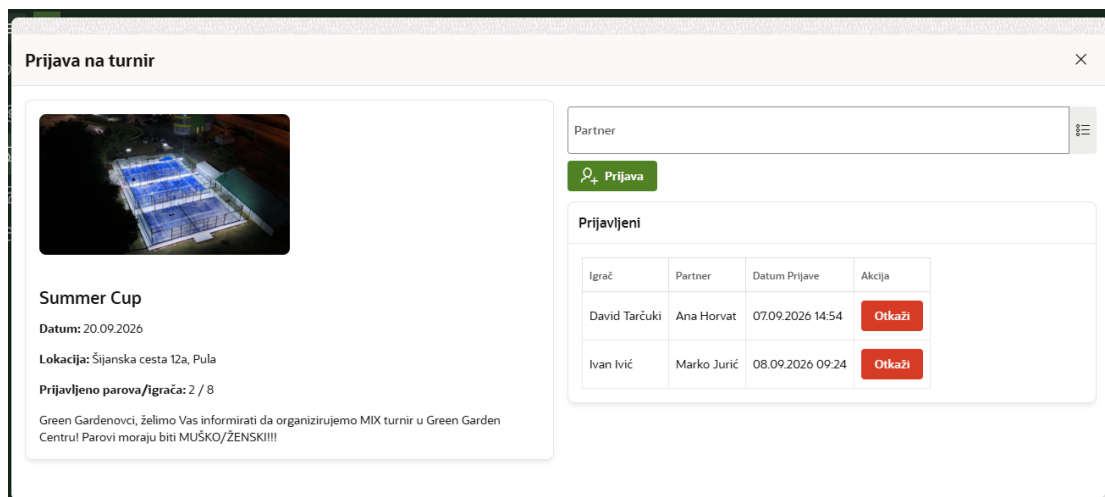
Slika 11: Obrazac za uređivanje podataka turnira

Odabirom turnira otvara se stranica za prijavu prikazana na slici 12. Lijevi dio stranice sadrži detalje turnira, uključujući datum, lokaciju, opis te brojač popunjenosti u obliku *prijavljeno parova / najviše parova*. Desni dio sadrži polje za odabir partnera, gumb za prijavu i tablicu već prijavljenih parova s datumom prijave i mogućnošću brisanja vlastite prijave.

Budući da se padel igra u parovima, prijava obuhvaća igrača i njegova partnera. Ograničenje `chk_prijava_par` sprječava da korisnik kao partnera odabere sam sebe, dok se broj prijavljenih parova prije spremanja uspoređuje s atributom `MAX_PAROVA` turnira.

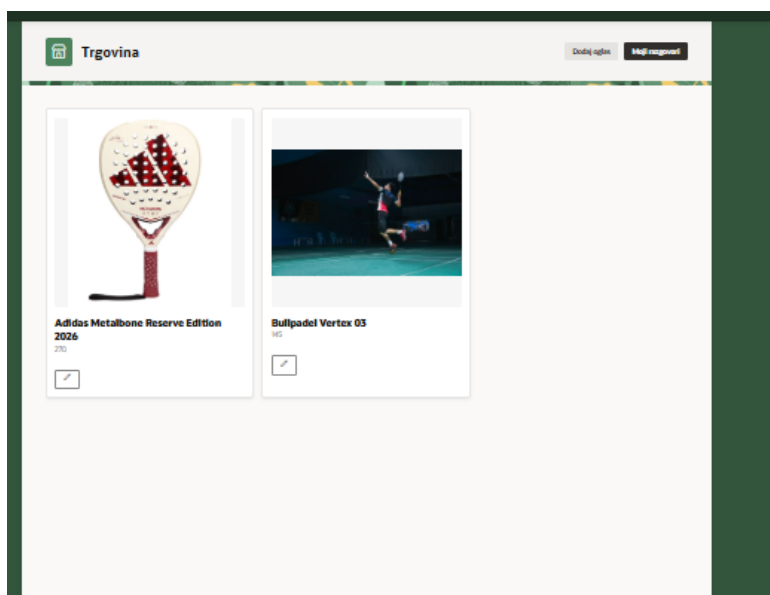
5.6 Modul trgovine

Modul trgovine omogućuje korisnicima kupoprodaju padel opreme unutar zajednice igrača. Oglasi su prikazani karticama sa slikom, nazivom i cijenom (slika 13),



Slika 12: Stranica za prijavu na turnir s popisom prijavljenih parova

a u zaglavlju su dostupni gumbi za objavu novog oglasa i za pristup vlastitim razgovorima.



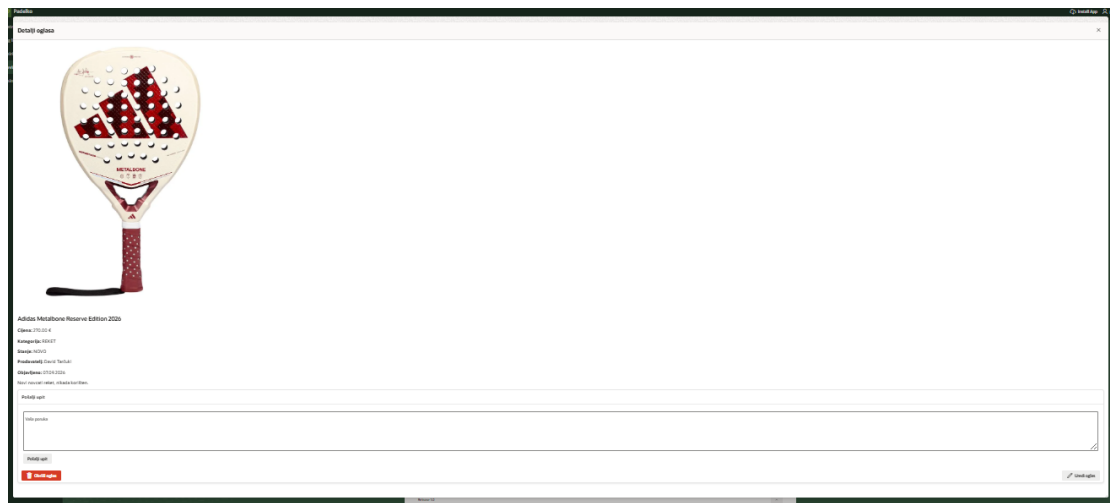
Slika 13: Modul trgovine s objavljenim oglasima

Pri objavi oglasa (slika 14) unose se naziv, opis, cijena i slika, dok se kategorija i stanje biraju iz padajućih lista. Vrijednosti tih dvaju polja odgovaraju **CHECK** ograničenjima definiranim nad tablicom **OGLESI**, pa su podaci dosljedni i lako se filtriraju.

Odabirom oglasa otvaraju se njegovi detalji (slika 15) s cijenom, kategorijom, stanjem, podacima o prodavatelju, datumom objave i opisom. Ispod detalja nalazi se polje za slanje upita. Gumbi za uređivanje i brisanje oglasa prikazuju se isključivo vlasniku oglasa.

Komunikacija je modelirana u dvije razine. Slanjem prvog upita stvara se zapis u tablici **UPITI_OGLAS**, a jedinstveno ograničenje nad parom oglasa i kupca osigu-

Slika 14: Obrazac za objavu novog oglasa



Slika 15: Detalji oglasa s obrascem za slanje upita

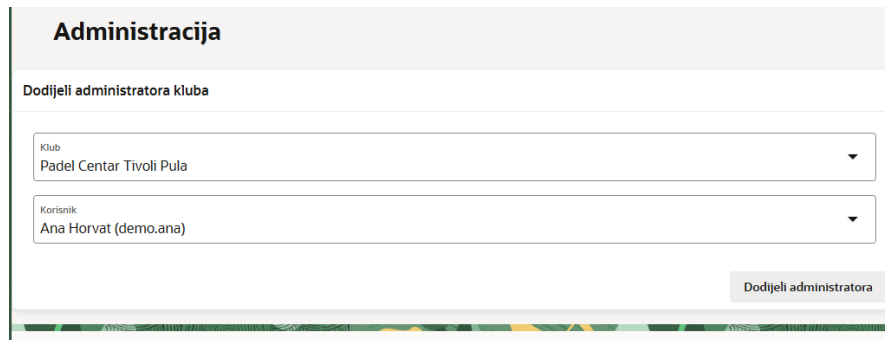
rava da isti kupac za isti oglas ima točno jedan razgovor. Sve daljnje poruke vežu se na taj upit, pa razgovori ostaju uredno odvojeni po sugovorniku. Pregled vlastitih razgovora (slika 16) prikazuje oglas, sugovornika, posljednju poruku i vrijeme posljednje aktivnosti, čime korisnik na jednom mjestu vidi sve svoje kupoprodajne kontakte.

	Oglas	Sugovornik	Zadnja Poruka	Zadnja Aktivnost
Razgovor	Bullpadel Vertex 03	Ana Horvat	pozdrav kolka je cijena	07.09.2026 13:40

Slika 16: Pregled razgovora korisnika

5.7 Administracija

Administrativna stranica, prikazana na slici 17, dostupna je isključivo glavnom administratoru. Na njoj se odabirom kluba i korisnika dodjeljuje uloga `ADMIN_KLUBA`, čime se korisniku istovremeno postavljaju atributi `ULOGA` i `ID_KLUB`. Ta dva podatka temelj su svih provjera prava opisanih u sljedećem poglavlju.



The screenshot shows a web interface titled "Administracija". Below the title is a section labeled "Dodijeli administratora kluba". This section contains two dropdown menus. The first dropdown is labeled "Klub" and has the selected value "Padel Centar Tivoli Pula". The second dropdown is labeled "Korisnik" and has the selected value "Ana Horvat (demo.ana)". To the right of these dropdowns is a button labeled "Dodijeli administratora".

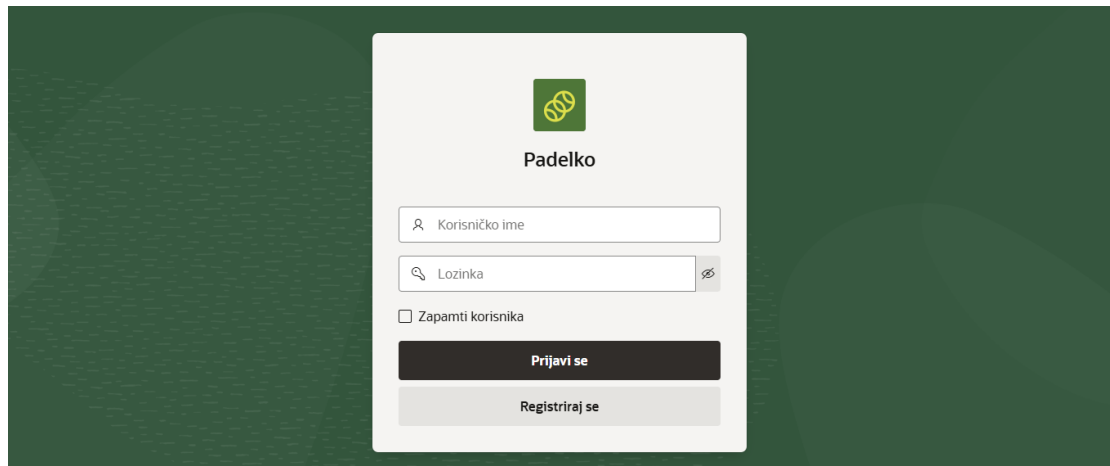
Slika 17: Administracija i dodjela administratora kluba

6 Sigurnost i autorizacija

6.1 Autentifikacija korisnika

Aplikacija koristi vlastitu shemu autentifikacije nad tablicom KORISNICI, umjesto ugrađenog APEX popisa korisnika. Razlog je taj što aplikacija o korisniku vodi i podatke koji su dio poslovnog modela, poput bodova i pripadnosti klubu, pa je prirodno da se i vjerodajnice nalaze u istoj tablici.

Prijavna stranica prikazana je na slici 18. Uz polja za korisničko ime i lozinku, korisniku je ponuđena i mogućnost registracije novog računa.



Slika 18: Prijavna stranica aplikacije Padelko

Registracija i provjera vjerodajnica implementirane su u paketu PKG_AUTH prikazanom u kodu 8. Lozinka se nikada ne pohranjuje u izvornom obliku. Pri registraciji se generira slučajna salt vrijednost, koja se pridodaje lozinci prije izračuna SHA-256 sažetka, a u bazu se spremaju samo sažetak i salt. Pri prijavi se postupak ponavlja s unesenom lozinkom te se uspoređuju sažeci.

```
1 CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_auth AS
2     PROCEDURE registracija(
3         p_username IN VARCHAR2, p_email IN VARCHAR2, p_lozinka IN VARCHAR2,
4         p_ime IN VARCHAR2, p_prezime IN VARCHAR2, p_telefon IN VARCHAR2
5     );
6     FUNCTION autentikacija(p_username IN VARCHAR2, p_password IN VARCHAR2)
7         RETURN BOOLEAN;
8 END pkg_auth;
9 /
10
11 CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_auth AS
12     PROCEDURE registracija(
13         p_username IN VARCHAR2, p_email IN VARCHAR2, p_lozinka IN VARCHAR2,
14         p_ime IN VARCHAR2, p_prezime IN VARCHAR2, p_telefon IN VARCHAR2
15     ) IS
16         l_salt VARCHAR2(128);
17     BEGIN
18         l_salt := RAWTOHEX(DBMS_CRYPTO.RANDOMBYTES(16));
19         INSERT INTO korisnici(korisnicko_ime, email, ime, prezime, telefon,
20                             lozinka_hash, salt, uloga, aktivan)
21         VALUES(LOWER(TRIM(p_username)), LOWER(TRIM(p_email)), TRIM(p_ime),
22                TRIM(p_prezime), TRIM(p_telefon),
23                STANDARD_HASH(p_lozinka || l_salt, 'SHA256'), l_salt,
24                'KORISNIK', 'D');
```

```

25     END registracija;
26
27     FUNCTION autentikacija(p_username IN VARCHAR2, p_password IN VARCHAR2)
28         RETURN BOOLEAN
29     IS
30         l_salt   VARCHAR2(128);
31         l_hash   VARCHAR2(128);
32     BEGIN
33         SELECT salt, lozinka_hash INTO l_salt, l_hash
34         FROM korisnici
35         WHERE LOWER(korisnicko_ime) = LOWER(TRIM(p_username))
36               AND aktivan = 'D';
37         IF l_hash = STANDARD_HASH(p_password || l_salt, 'SHA256') THEN
38             UPDATE korisnici SET zadnja_prijava = SYSDATE
39             WHERE LOWER(korisnicko_ime) = LOWER(TRIM(p_username));
40             RETURN TRUE;
41         END IF;
42         RETURN FALSE;
43     EXCEPTION
44         WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN FALSE;
45     END autentikacija;
46 END pkg_auth;
47 /

```

Kod 8: Paket za registraciju i autentifikaciju korisnika

Uporaba salt vrijednosti znači da dva korisnika s istom lozinkom u bazi imaju različite sažetke, čime se onemogućuje prepoznavanje jednakih lozinki i otežava napad unaprijed izračunatim tablicama sažetaka. Funkcija `autentikacija` u slučaju nepostojećeg korisnika i u slučaju pogrešne lozinke vraća istu vrijednost, pa napadač iz odgovora sustava ne može zaključiti postoji li pojedino korisničko ime. Registracija uvijek dodjeljuje ulogu `KORISNIK`, tako da se povišene ovlasti ne mogu steći samom prijavom u sustav, nego ih naknadno dodjeljuje glavni administrator.

6.2 Autorizacijske sheme

Pristup stranicama i pojedinim elementima sučelja uređen je dvjema APEX autorizacijskim shemama. Shema `ADMIN_ONLY` propušta samo korisnike s ulogom `ADMIN` i primjenjuje se na administrativnu stranicu te na radnje nad klubovima. Shema `ADMIN_ILI_ADMIN_KLUBA` propušta obje administratorske uloge i primjenjuje se na upravljanje terenima, turnirima i evidenciju mečeva.

Sheme se primjenjuju na razini stranice, regije i pojedinog gumba. Zbog toga korisnik bez ovlasti u sučelju uopće ne vidi radnje koje ne smije izvršiti, što je vidljivo i na prikazanim ekranima, gdje se gumbi za uređivanje pojavljuju samo ovlaštenim korisnicima.

6.3 Provjera ovlasti u poslovnoj logici

Skrivanje gumba samo je po sebi nedovoljno. APEX stranicu je moguće pozvati izravno, s vlastoručno postavljenim vrijednostima stavki u URL-u, pa provjera koja postoji isključivo u sučelju ne predstavlja stvarnu zaštitu. Zbog toga se ovlasti dodatno provjeravaju i u PL/SQL procesima koji mijenjaju podatke. Primjer takve provjere pri uređivanju turnira prikazan je u kodu 9.

```

1 WHERE id_turnira = :P22_ID_TURNIRA
2 AND (

```

```

3      :G_ULOGA = 'ADMIN'
4      OR EXISTS (
5          SELECT 1 FROM korisnici k
6          WHERE k.id_korisnika = :G_KORISNIK_ID
7                AND k.uloga = 'ADMIN_KLUBA'
8                AND k.id_klub = turniri.id_klub
9      )
10 );

```

Kod 9: Provjera ovlasti pri izmjeni turnira

Uvjet propušta izmjenu u dva slučaja: ako je korisnik glavni administrator ili ako je administrator kluba čiji identifikator odgovara klubu kojemu turnir pripada. Bitno je da se pripadnost klubu čita iz tablice `KORISNICI`, a ne iz vrijednosti poslana sa stranice. Time se sprječava da administrator kluba izmjenom skrivenog polja ili parametra u URL-u izmijeni turnir drugog kluba: identifikator turnira može podmetnuti, ali podatak o vlastitom klubu ne može, jer se on dohvaća iz baze.

Isti se obrazac primjenjuje i u modulu trgovine. Oglas smije uređivati i brisati samo njegov vlasnik, a razgovor je vidljiv isključivo kupcu koji je poslao upit i prodavatelju koji je objavio oglas, pa treća osoba ni izravnim pozivom stranice ne može pristupiti tuđoj prepisci.

6.4 Zaštita od umetanja SQL koda

Svi upiti u aplikaciji koriste bind varijable, primjerice `:P_TEREN_ID` i `:G_KORISNIK_ID`, umjesto spajanja korisničkog unosa u tekst upita. Baza takav unos tretira isključivo kao vrijednost, a nikada kao dio naredbe, čime je onemogućen napad umetanjem SQL koda. Dodatnu razinu zaštite čine `CHECK` ograničenja opisana u četvrtom poglavlju, koja neispravnu vrijednost odbijaju na razini baze neovisno o putu kojim je stigla.

7 Testiranje aplikacije

Testiranje je provedeno ručno, metodom crne kutije, nad radnom inačicom aplikacije postavljenom na platformi *oracleapex.com*. Cilj nije bio mjeriti performanse, nego provjeriti dva svojstva sustava: izvršava li aplikacija predviđene poslovne radnje ispravno te sprječava li doista radnje za koje korisnik nema ovlasti.

Za potrebe testiranja pripremljena su tri računa, po jedan za svaku ulogu, te ispitni podaci s četiri kluba, pripadajućim terenima, dvama turnirima i nekoliko oglasa. Scenariji su izvedeni iz funkcionalnih zahtjeva navedenih u tablici 2, uz poseban naglasak na negativne scenarije, odnosno radnje koje sustav mora odbiti. Rezultati su prikazani u tablici 5.

Oznaka Radnja	Očekivani rezultat	Status
T-01 Registracija novog korisnika	Korisnik je spremljen s ulogom KORISNIK	Prošao
T-02 Prijava ispravnom lozinkom	Otvora se početna stranica	Prošao
T-03 Prijava pogrešnom lozinkom	Prikazuje se poruka o pogrešci	Prošao
T-04 Rezervacija slobodnog termina	Rezervacija je spremljena	Prošao
T-05 Rezervacija zauzetog termina	Radnja je odbijena uz poruku	Prošao
T-06 Rezervacija s krajem prije početka	Radnja je odbijena uz poruku	Prošao
T-07 Korisnik pokušava urediti klub	Gumb nije vidljiv, pristup odbijen	Prošao
T-08 Admin kluba uređuje vlastiti klub	Izmjena je spremljena	Prošao
T-09 Admin kluba uređuje drugi klub	Pristup je odbijen	Prošao
T-10 ADMIN uređuje bilo koji klub	Izmjena je spremljena	Prošao
T-11 Prijava na turnir s partnerom	Prijava je spremljena i vidljiva	Prošao
T-12 Prijava sebe kao partnera	Radnja je odbijena	Prošao
T-13 Admin kluba uređuje svoj turnir	Izmjena je spremljena	Prošao
T-14 Admin kluba uređuje tuđi turnir	Pristup je odbijen	Prošao
T-15 Objava i uređivanje vlastitog oglasa	Oglas je spremljen i izmijenjen	Prošao
T-16 Uređivanje tuđeg oglasa	Gumbi nisu vidljivi, pristup odbijen	Prošao
T-17 Slanje upita i poruke prodavatelju	Poruka je spremljena u razgovor	Prošao
T-18 Treća osoba otvara tuđi razgovor	Pristup je odbijen	Prošao

Tablica 5: Plan i rezultati funkcionalnog testiranja

Testovi T-05, T-06 i T-12 potvrđuju da su poslovna pravila ispravno provedena. Rezervacija koja se preklapa s postojećom odbija se, kao i termin čiji je kraj prije

početka te prijava u kojoj igrač sam sebi postaje partner.

Skupina testova T-07 do T-10, T-13, T-14, T-16 i T-18 provjerava pravila pristupa. Ti su testovi provedeni na dva načina: najprije kroz sučelje, gdje se potvrdilo da neovlaštenom korisniku odgovarajući gumbi nisu vidljivi, a zatim izravnim pozivom stranice s ručno izmijenjenim identifikatorom u URL-u. U oba je slučaja radnja odbijena, čime je potvrđeno da se zaštita ne oslanja isključivo na skrivanje elemenata sučelja, nego i na provjere u poslovnoj logici opisane u poglavlju 6.

Svi predviđeni scenariji izvršeni su s očekivanim ishodom, pa se može zaključiti da aplikacija zadovoljava postavljene funkcionalne zahtjeve i pravila autorizacije.

8 Ograničenja i buduće nadogradnje

Izrađena inačica aplikacije pokriva sve zahtjeve postavljene u trećem poglavlju, no tijekom razvoja i testiranja uočena su ograničenja koja u ovom opsegu nisu obuhvaćena.

Sustav ne podržava online plaćanje rezervacija, pa se naplata i dalje obavlja u klubu. Ne postoje automatske obavijesti elektroničkom poštom, zbog čega korisnik potvrdu rezervacije ili obavijest o novoj poruci vidi tek prijavom u aplikaciju. Turniri se objavljuju i prijavljuju, ali sustav ne generira ždrijeb ni raspored susreta, nego se natjecateljski dio i dalje vodi izvan aplikacije. Rang-lista koristi jednostavan bodovni sustav u kojem svaki meč nosi jednaku težinu, neovisno o jakosti protivnika ili važnosti susreta. Naposljetku, aplikacija je dostupna isključivo na hrvatskom jeziku i ne bilježi zapis o administrativnim izmjenama.

Iz navedenih ograničenja proizlaze i smjerovi daljnjeg razvoja. Integracija sustava plaćanja omogućila bi naplatu termina pri rezervaciji i smanjila broj nedolazaka. Uvođenjem obavijesti elektroničkom poštom korisnik bi dobio potvrdu rezervacije, podsjetnik uoči termina i obavijest o novoj poruci u razgovoru. Automatsko generiranje turnirskog ždrijeba i unos rezultata po susretima zaokružili bi natjecateljski modul, a povezivanjem s tablicom mečeva rang-lista bi se ažurirala izravno iz odigranih turnira. Vrijedna nadogradnja bila bi i statistika popunjenosti terena, koja bi klubu pokazala termine s najvećom i najmanjom potražnjom te tako pomogla u planiranju rada i cijena. Dodatno se mogu uvesti ocjenjivanje klubova, višejezično sučelje te revizijski zapis administrativnih promjena, kojim bi se moglo utvrditi tko je i kada izmijenio pojedini podatak.

9 Zaključak

U ovom je radu izrađena web aplikacija Padelko namijenjena upravljanju padel klubovima, terenima, rezervacijama, turnirima i oglasima za opremu. Polazna je pretpostavka bila da manji klubovi navedene procese vode raspršeno, telefonskim pozivima, porukama i tabličnim dokumentima, zbog čega dolazi do pogrešaka i dvostrukih rezervacija istog termina.

Aplikacija te procese objedinjuje u jedinstven sustav dostupan kroz web preglednik. Korisnik na jednom mjestu pronalazi klub, vidi stvarnu popunjenost terena, rezervira slobodan termin, prati rang-listu, prijavljuje se na turnire i trguje opremom unutar zajednice igrača. Klub istovremeno dobiva alat za upravljanje vlastitim terenima i natjecanjima.

Za izradu su korišteni Oracle APEX, Oracle baza podataka te jezici SQL i PL/SQL. Odabir tih tehnologija pokazao se primjerenim jer je riječ o podatkovno orijentiranoj aplikaciji u kojoj su integritet podataka i pravila pristupa važniji od složenog sučelja. Ključna poslovna pravila implementirana su blizu samih podataka: provjera preklapanja rezervacija izvedena je upitom nad tablicom rezervacija, a ispravnost unosa dodatno je osigurana ograničenjima nad tablicama, koja vrijede neovisno o putu kojim podatak stiže u bazu.

Posebna je pažnja posvećena sustavu korisničkih uloga. Obični korisnik koristi funkcionalnosti namijenjene igračima, administrator kluba upravlja isključivo vlastitim klubom, a glavni administrator cjelokupnim sustavom. Prava su provedena dvojako, kroz APEX autorizacijske sheme i kroz provjere unutar PL/SQL procesa, pri čemu se pripadnost klubu uvijek čita iz baze, a nikada iz vrijednosti poslane sa stranice. Testiranjem je potvrđeno da neovlaštena radnja biva odbijena i onda kada se stranica pozove izravno, s ručno izmijenjenim parametrima.

Izrađeni sustav predstavlja zaokruženu osnovu za daljnji razvoj. Uvođenjem online plaćanja, automatskih obavijesti, generiranja turnirskog ždrijeba i statistike popunjenosti terena aplikacija bi mogla podržati i svakodnevno poslovanje stvarnog padel kluba.

Literatura

- [1] Oracle. Oracle apex app builder user's guide. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/>, 2024. Pristupljeno: 09.rujna.2026.
- [2] Oracle. Oracle apex. <https://www.oracle.com/apex/>, 2024. Pristupljeno: 09.rujna.2026.
- [3] Oracle. Oracle database documentation. <https://docs.oracle.com/>, 2024. Pristupljeno: 09.rujna.2026.
- [4] Oracle. Oracle database pl/sql language reference. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/>, 2024. Pristupljeno: 09.rujna.2026.
- [5] Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7 edition, 2016.
- [6] Thomas M. Connolly and Carolyn E. Begg. *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. Pearson, 6 edition, 2015.

Popis slika

1	Pojednostavljeni prikaz odnosa među tablicama sustava Padelko . . .	7
2	Bočni navigacijski izbornik aplikacije	11
3	Početna stranica s prikazom klubova	12
4	Modalni obrazac za dodavanje kluba	12
5	Obrazac za uređivanje podataka kluba	13
6	Dnevni raspored terena odabranog padel kluba	14
7	Dijagram aktivnosti postupka rezervacije termina	15
8	Rang-lista igrača	16
9	Pregled objavljenih turnira	16
10	Obrazac za dodavanje turnira	17
11	Obrazac za uređivanje podataka turnira	17
12	Stranica za prijavu na turnir s popisom prijavljenih parova	18
13	Modul trgovine s objavljenim oglasima	18
14	Obrazac za objavu novog oglasa	19
15	Detalji oglasa s obrascem za slanje upita	19
16	Pregled razgovora korisnika	19
17	Administracija i dodjela administratora kluba	20
18	Prijavna stranica aplikacije Padelko	21

Popis tablica

1	Korisničke uloge u sustavu Padelko	4
2	Funkcionalni zahtjevi sustava	5
3	Nefunkcionalni zahtjevi sustava	5
4	Tablice baze podataka i njihova namjena	6
5	Plan i rezultati funkcionalnog testiranja	24

Popis programskog koda

1	Definicija tablica KLUBOVI, KORISNICI i TERENI	7
2	Definicija tablica REZERVACIJE i MECEVI	8
3	Definicija tablica natjecateljskog modula i modula trgovine	8
4	Dodatni indeksi	10
5	Funkcija za dohvat identifikatora prijavljenog korisnika	11
6	Procedura za automatsko generiranje terena kluba	13
7	Provjera preklapanja rezervacija	14
8	Paket za registraciju i autentifikaciju korisnika	21
9	Provjera ovlasti pri izmjeni turnira	22